

**UIDE
LÓGICA DE PROGRAMACIÓN**

Grupo: #8

Integrantes:

- **VILLA ROJAS SAMUEL**
- **VERA SOLORZANO VALERIA**
- **JACOME GARCIA EMERSON**

Fecha: 3/08/2026

Investigación sobre la librería numpy

```
deber_5 > numpy_ej.py > ...
1 # ejemplo 1 (Cálculo del promedio de calificaciones de estudiantes)
2
3 import numpy as np
4
5 notas = np.array([8.5, 9.2, 7.8, 10, 8.9])
6
7 promedio = np.mean(notas)
8
9 print("Notas:", notas)
10
11 print("Promedio:", promedio)
```

PROBLEMS	OUTPUT	DEBUG CONSOLE	TERMINAL	PORTS
----------	--------	---------------	----------	-------

```
PS C:\Users\savillaro\Downloads\ldp> & C:\Users\savillaro\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.12.1\python.exe C:\Users\savillaro\Downloads\ldp\numpy_ej.py
Notas: [ 8.5  9.2  7.8 10.  8.9]
Promedio: 8.879999999999999
PS C:\Users\savillaro\Downloads\ldp> 
```

```
# ejemplo 2 (Cálculo de ventas mensuales)

import numpy as np

ventas = np.array([1200, 1500, 1700, 1400, 2100, 1800])

print("Total de ventas:", np.sum(ventas))

print("Promedio:", np.mean(ventas))

print("Venta máxima:", np.max(ventas))
```

PROBLEMS	OUTPUT	DEBUG CONSOLE	TERMINAL	PORTS
----------	--------	---------------	----------	-------

```
PS C:\Users\savillaro\Downloads\ldp> & C:\Users\savillaro\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.12.1\python.exe C:\Users\savillaro\Downloads\ldp\numpy_ej.py
Total de ventas: 9700
Promedio: 1616.6666666666667
Venta máxima: 2100
PS C:\Users\savillaro\Downloads\ldp> 
```

Explicación breve del algoritmo (ciclos y validaciones):

En estos ejemplos con **NumPy** no se utilizan **ciclos (for o while)**, ya que la librería realiza las operaciones directamente sobre todos los elementos del arreglo mediante funciones optimizadas como `np.mean()`, `np.sum()` y `np.max()`. Tampoco se implementan **validaciones (if)**, porque los datos ya se proporcionan correctamente en los arreglos. Si fuera una aplicación real, se podrían agregar validaciones para comprobar que el arreglo no esté vacío y que los datos sean numéricos antes de realizar los cálculos.

